

Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Electrónica Industrial

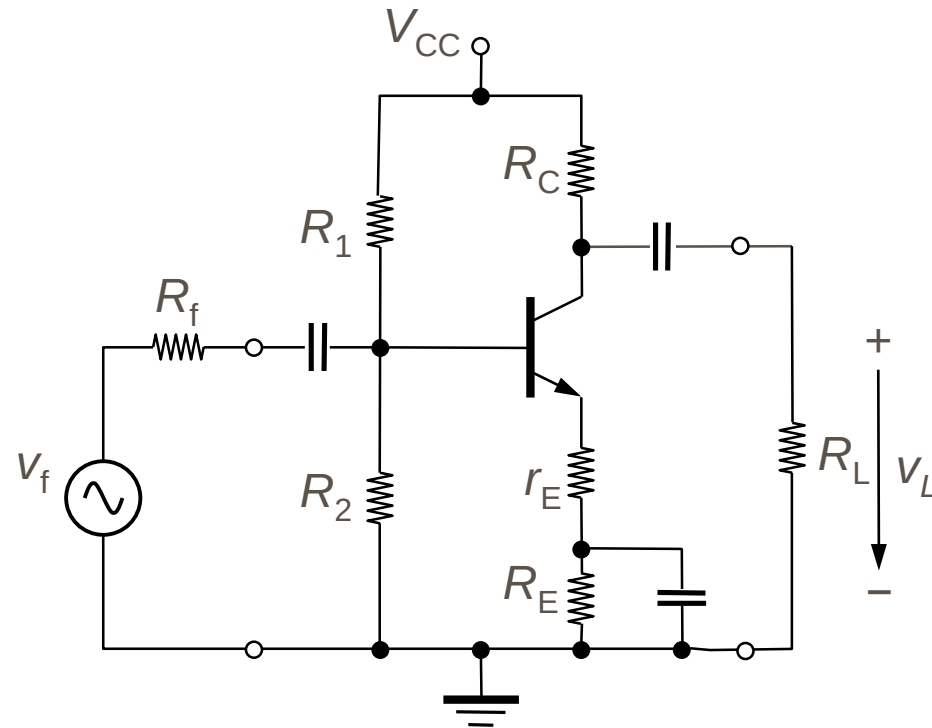
Engenharia de Telecomunicações e Informática

Eletrónica Geral

Departamento de Eletrónica Industrial

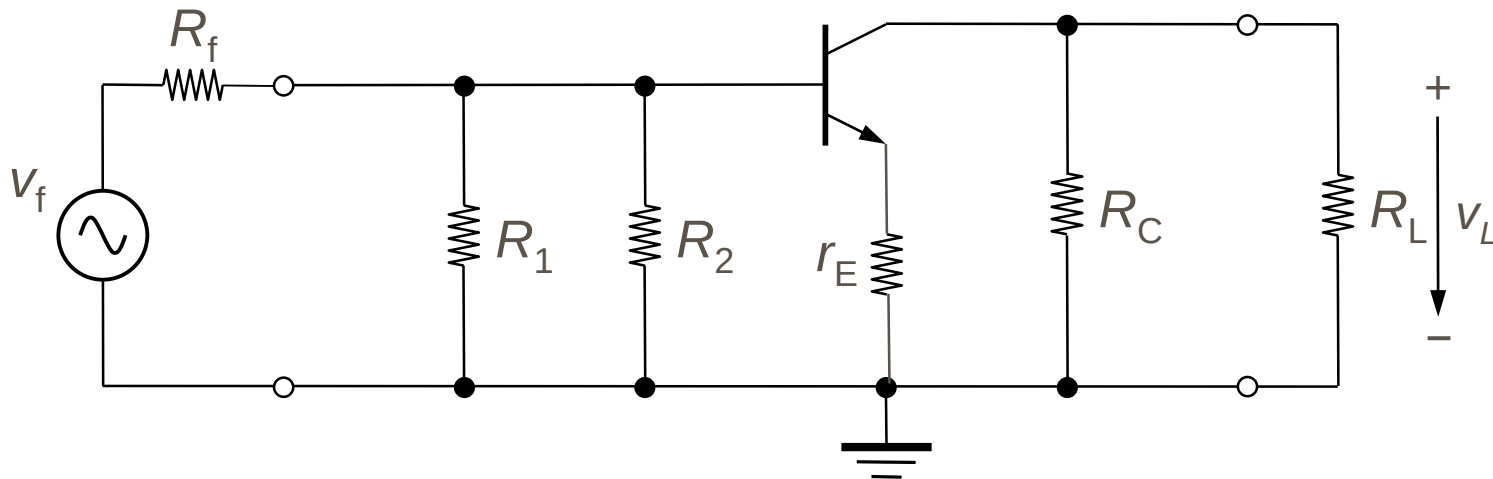
Amplificadores com Transístores

■ Montagem Emissor Comum com Ganho Estabilizado



Amplificadores com Transístores

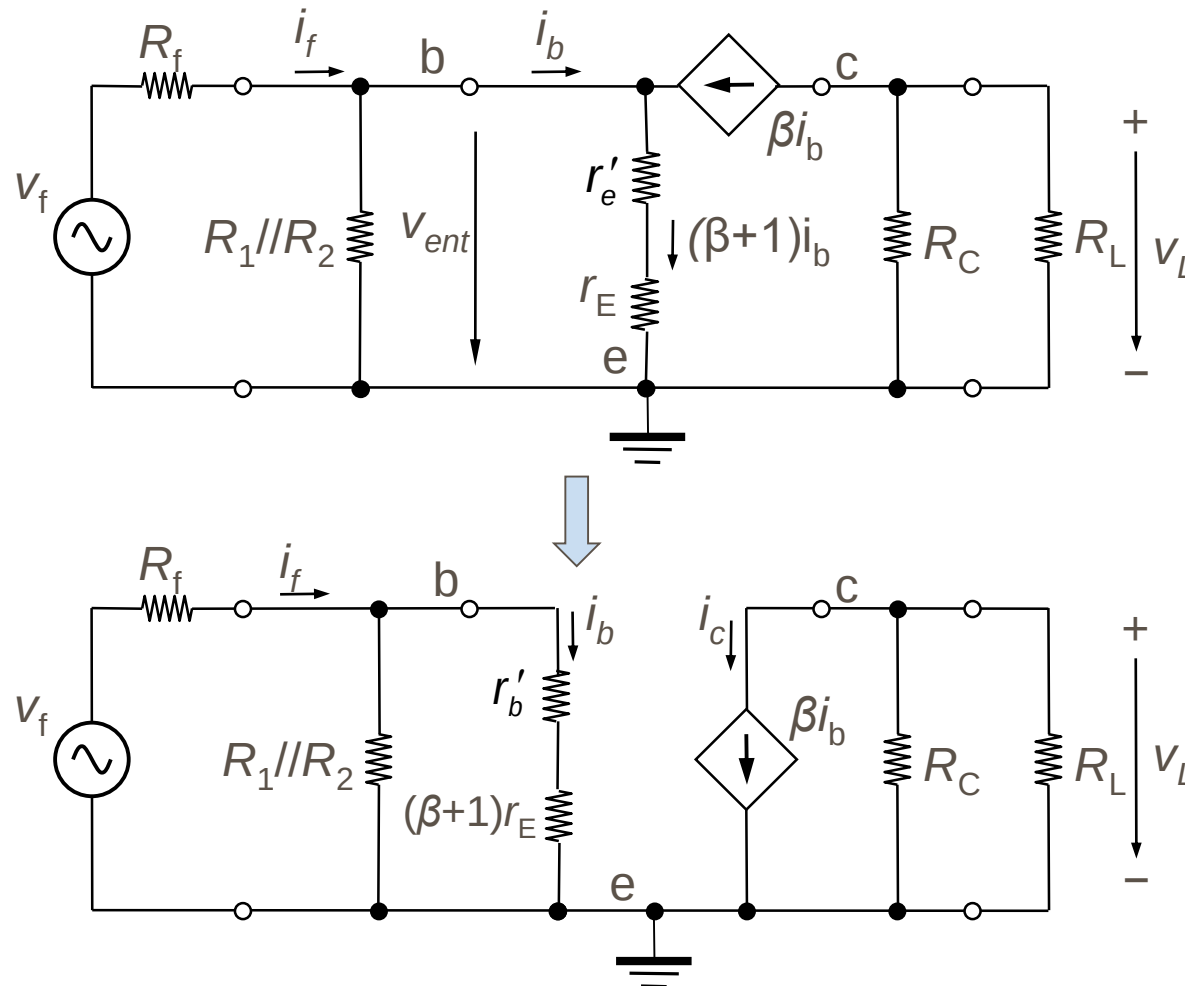
■ Montagem Emissor Comum com Ganho Estabilizado



Circuito equivalente para análise em CA

Amplificadores com Transístores

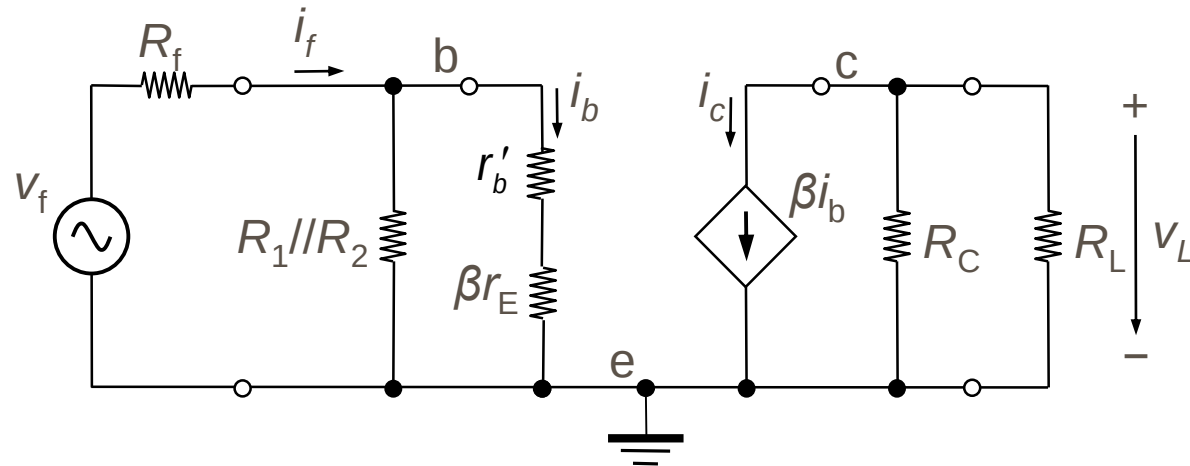
■ Montagem Emissor Comum com Ganho Estabilizado



$$\begin{aligned} V_{ent} &= r'_e (\beta + 1) i_b + r_E (\beta + 1) i_b \\ &= r'_b i_b + (\beta + 1) r_E \cdot i_b \\ &\approx r'_b \cdot i_b + \beta r_E \cdot i_b \end{aligned}$$

Amplificadores com Transístores

■ Montagem Emissor Comum com Ganho Estabilizado



$$i_f = \frac{V_f}{R_F + R_1 // R_2 // (r'_b + \beta R_E)} \quad (1)$$

$$i_b = i_f \frac{R_1 // R_2}{r'_b + \beta R_E + R_1 // R_2} \quad (2)$$

(divisor de corrente)

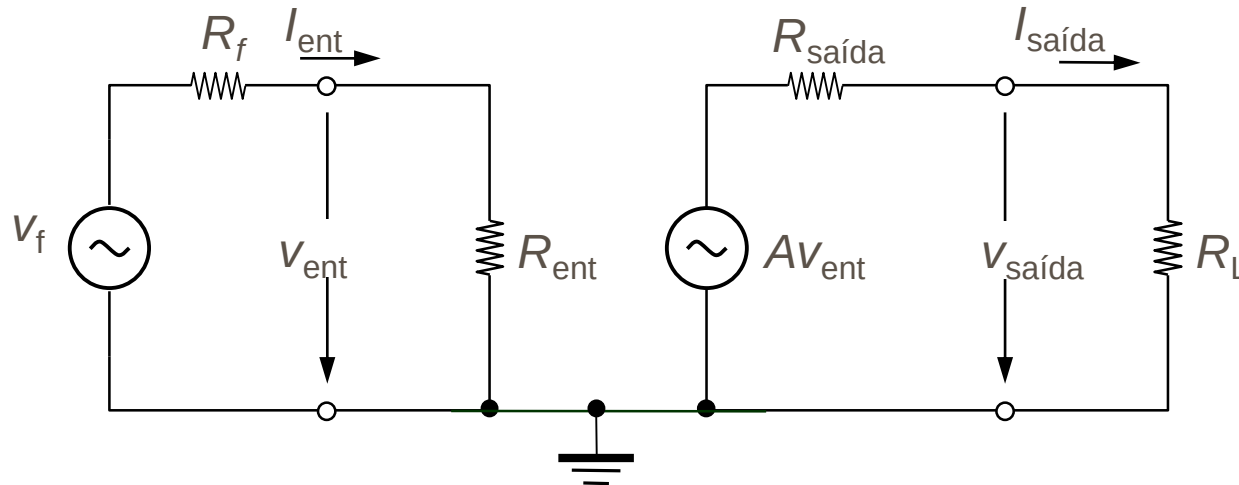
$$v_L = -i_C R_C // R_L = -\beta i_B R_C // R_L \quad (3)$$

Combinando (1), (2) e (3):

$$\rightarrow \frac{v_L}{v_f} = - \frac{1}{R_S + R_1 // R_2 // (r'_b + \beta R_E)} \cdot \frac{R_1 // R_2}{r'_b + \beta R_E + R_1 // R_2} \cdot \beta \cdot R_C // R_L$$

Amplificadores com Transístores

■ Montagem Emissor Comum com Ganho Estabilizado

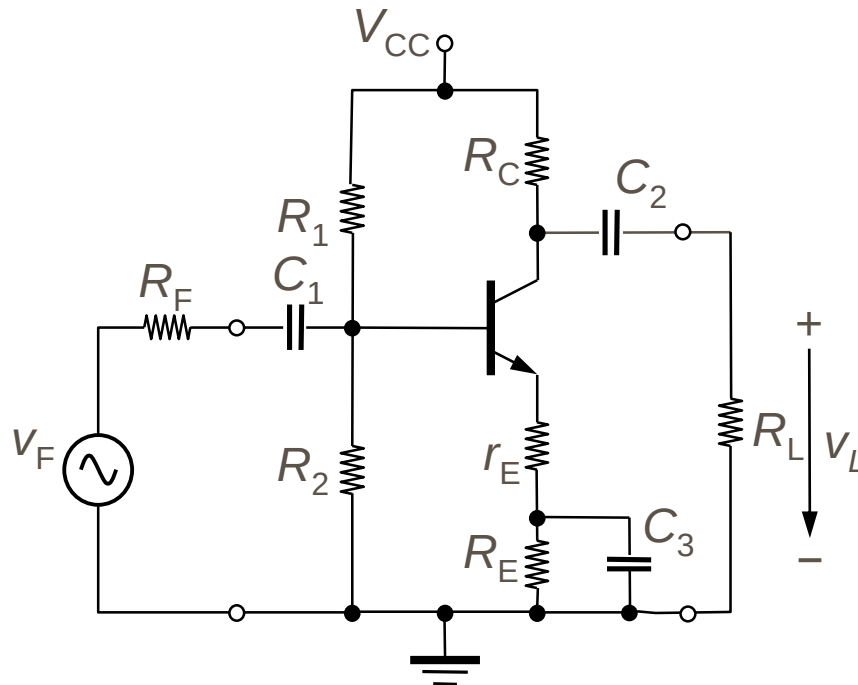


$$\begin{cases} R_{ent} = R_1 // R_2 // (r_b' + \beta r_E) \\ A = -\beta \frac{R_C}{r_b' + \beta r_E} = \frac{R_C}{r_e' + r_E} \approx -\frac{R_C}{r_E} \quad (\text{para } r_E \gg r_e') \\ R_{saída} = R_C \end{cases}$$

Amplificadores com Transístores

■ Exercício (Amplificador Emissor Comum com Ganho Estabilizado)

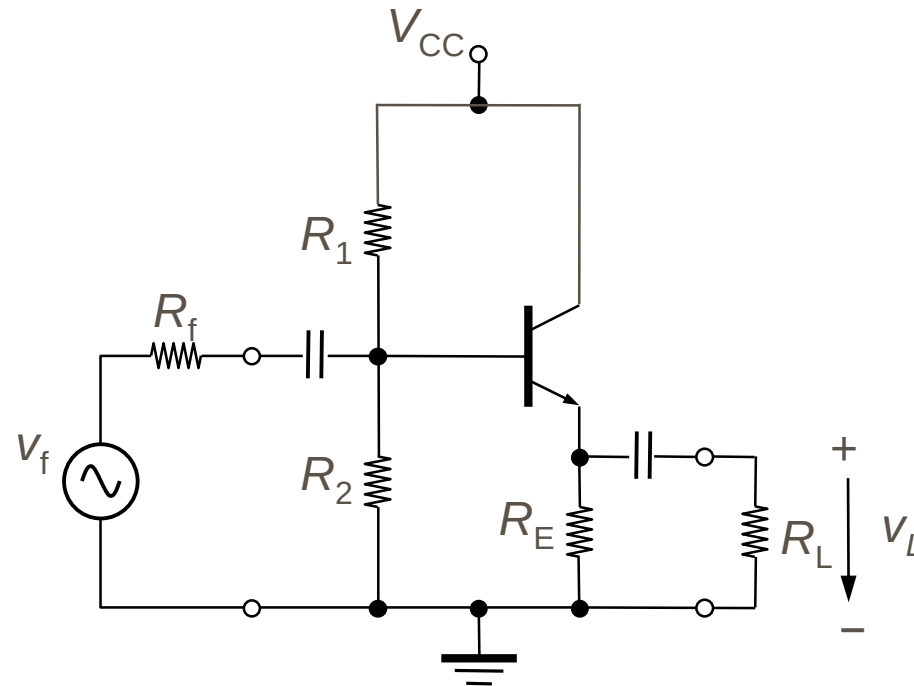
- Para o circuito da figura, considere que o transístor apresenta um $\beta = 100$:
 - a) Determinar o valor da tensão v_L .
 - b) Fazer um esboço da tensão à entrada e à saída do amplificador.
 - c) Fazer um esboço da tensão na base (v_B) e no coletor (v_C) do transístor.



$$\begin{aligned} R_1 &= 20 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 5 \text{ k}\Omega \\ R_C &= 1 \text{ k}\Omega \\ R_E &= 100 \Omega \\ r_E &= 150 \Omega \\ C_1 &= C_2 = C_3 = 1 \text{ F} \\ V_f &= 1 \text{ mV}, R_f = 500 \Omega \\ R_L &= 1 \text{ k}\Omega \\ V_{CC} &= 10 \text{ V} \end{aligned}$$

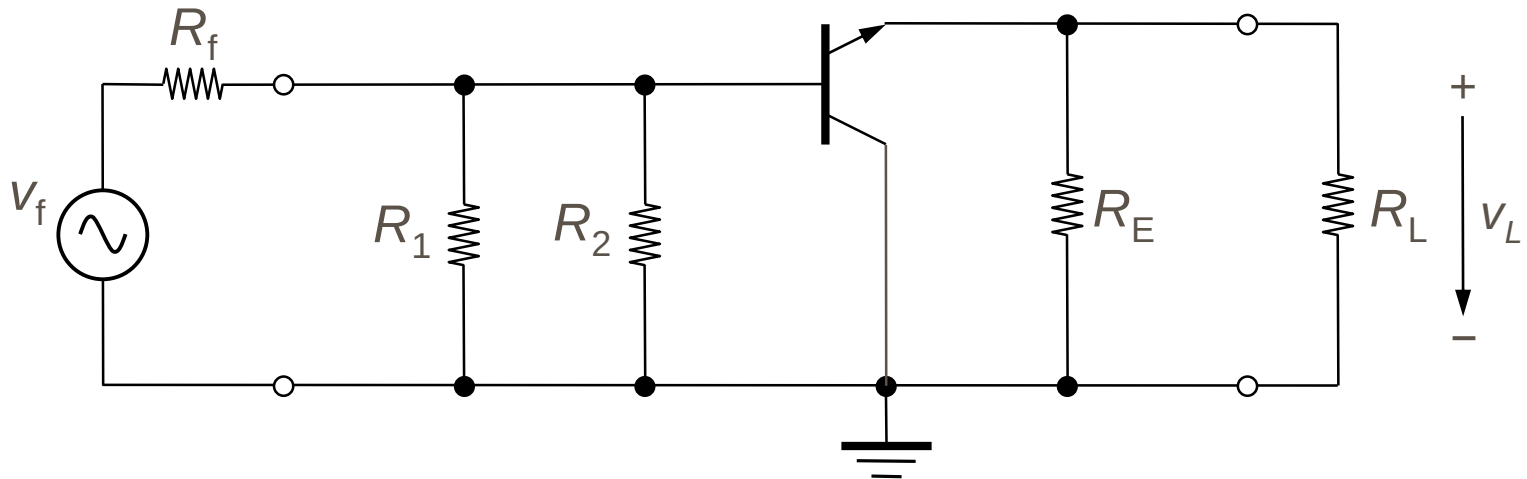
Amplificadores com Transístores

■ Montagem Colector Comum



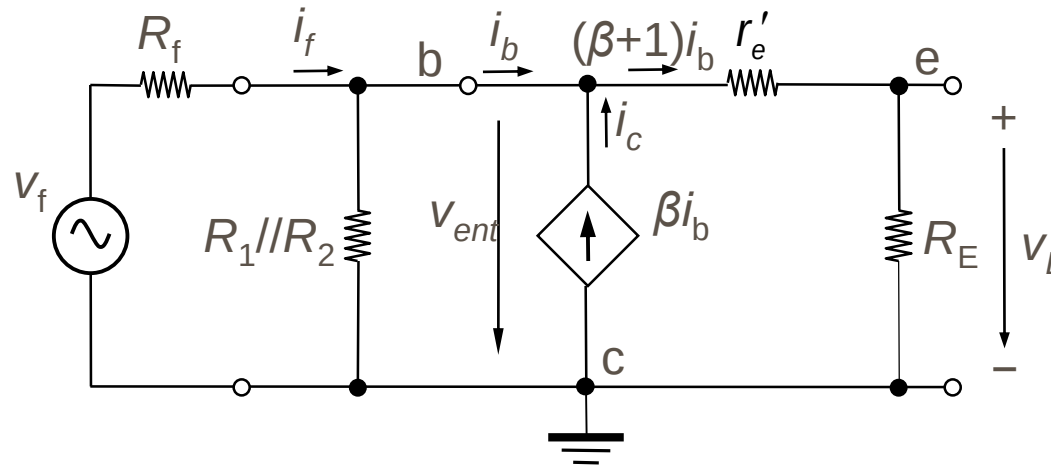
Amplificadores com Transístores

■ Montagem Colector Comum



Circuito equivalente para análise em CA

■ Montagem Colector Comum



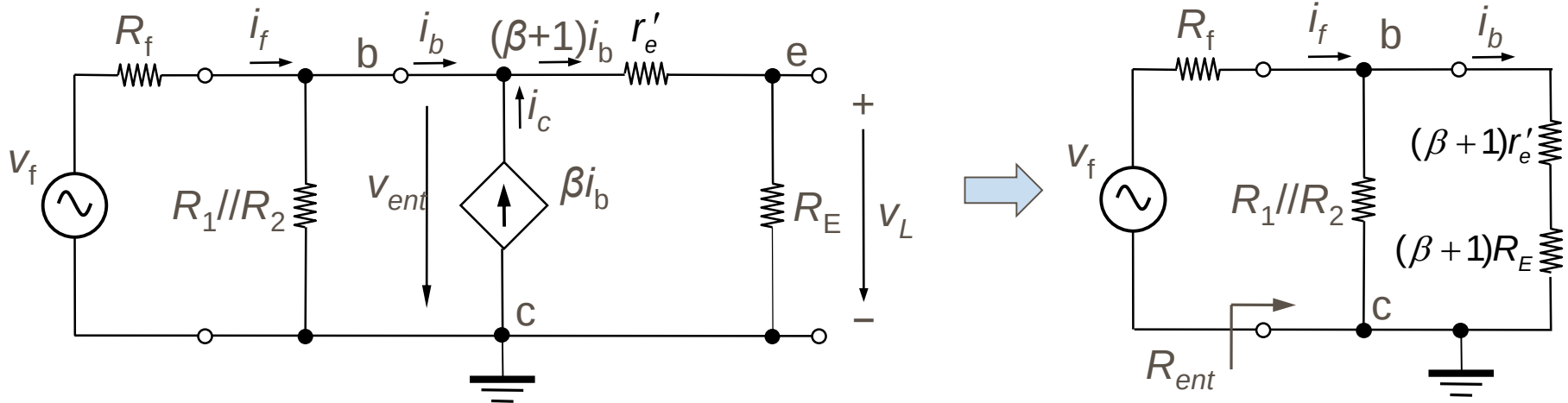
$$V_{ent} = r'_e (\beta + 1)i_b + R_E (\beta + 1)i_b = (r'_e + R_E)(\beta + 1)i_b$$

$$V_L = R_E (\beta + 1)i_b$$

$$\frac{V_L}{V_{ent}} = \frac{R_E (\beta + 1)i_b}{(r'_e + R_E)(\beta + 1)i_b} = \frac{R_E}{r'_e + R_E} \approx 1 = A \quad (\text{para } R_E \gg r'_e)$$

Amplificadores com Transístores

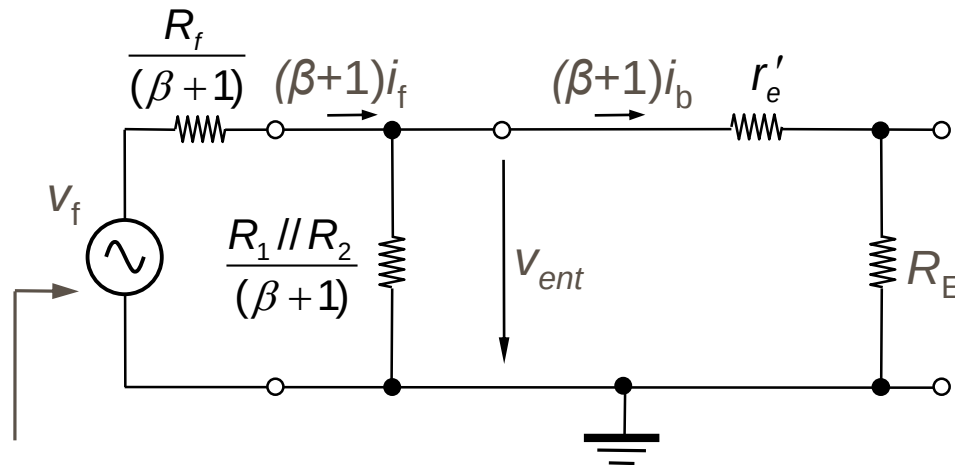
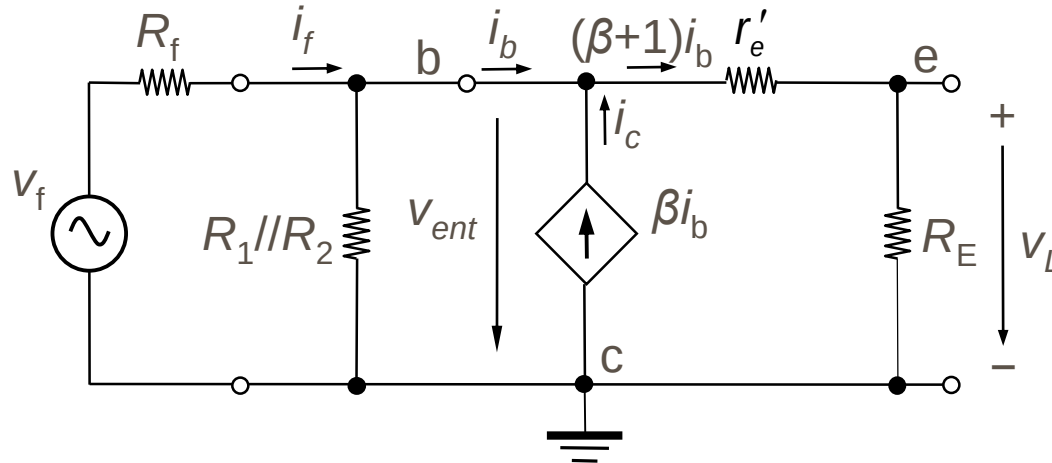
■ Montagem Colector Comum



$$R_{ent} = R_1 // R_2 // (\beta + 1)(r'_e + R_E) \approx R_1 // R_2 // \beta R_E$$

Amplificadores com Transístores

■ Montagem Colector Comum



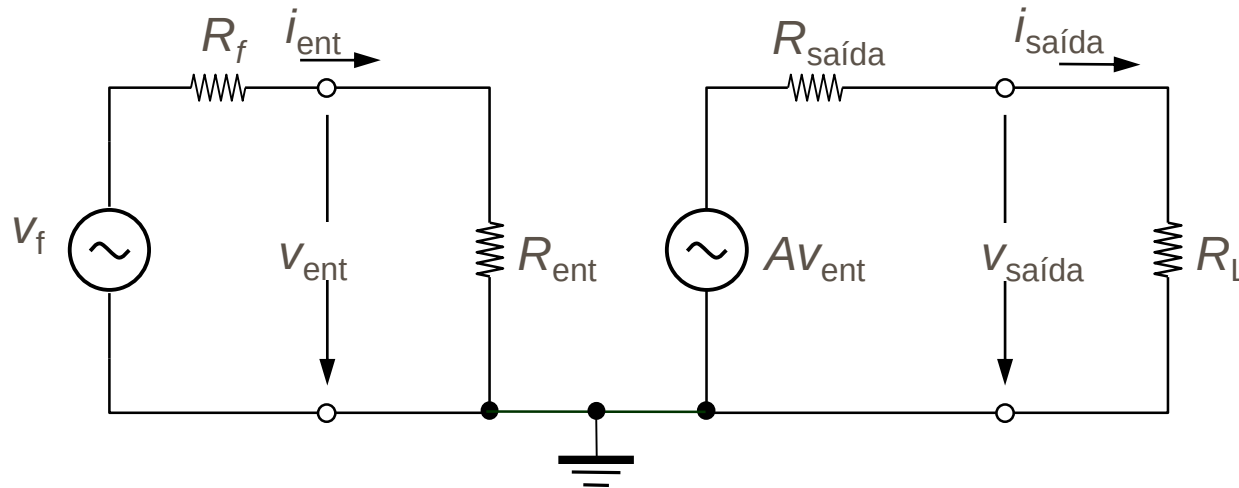
Desativada

$$R_{saída} = R_E \parallel \left(r'_e + \frac{R_f \parallel R_1 \parallel R_2}{(\beta + 1)} \right)$$

Resistência de Saída

Amplificadores com Transístores

■ Montagem Colector Comum



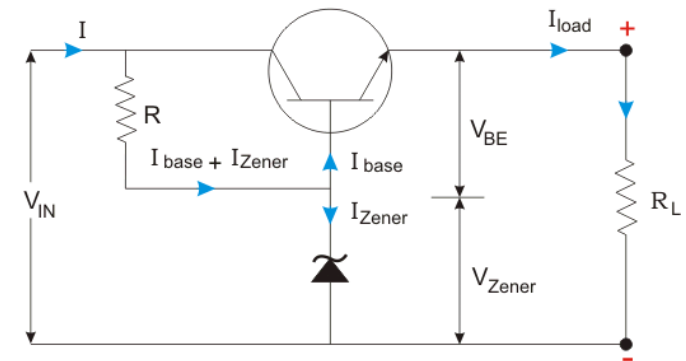
$$\left\{ \begin{array}{l} R_{ent} \approx R_1 // R_2 // \beta R_E \\ A = \frac{R_E}{r'_e + R_E} \quad (A \approx 1 \text{ para } R_E \gg r'_e) \\ R_{saída} = R_{TH} = R_E // \left(r'_e + \frac{R_f // R_1 // R_2}{(\beta + 1)} \right) \end{array} \right.$$

■ Características da Montagem Colector Comum

- Elevada impedância de entrada
- Baixa impedância de saída
- Ganho de tensão ≈ 1

■ Utilização

- Para isolar fontes de alta impedância de cargas com baixa impedância

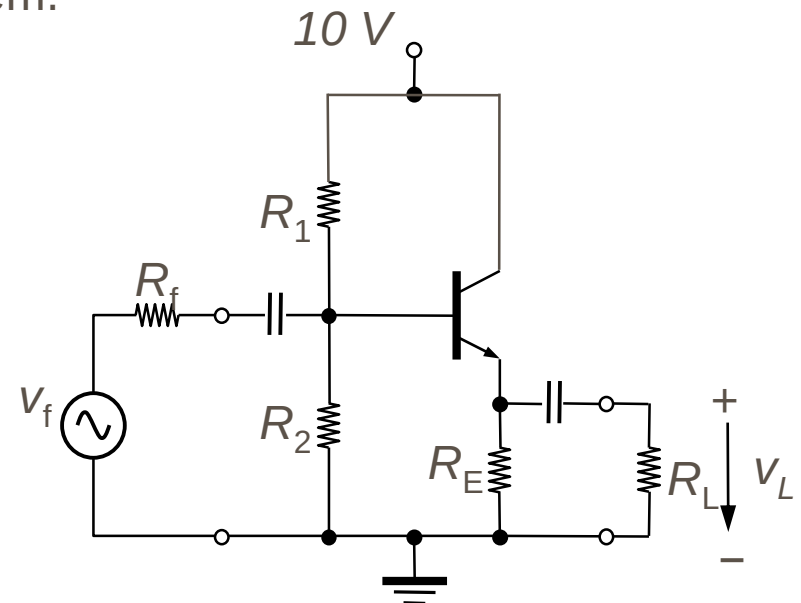


Amplificadores com Transístores

■ Exercício (Amplificador Coletor Comum)

- Para o circuito da figura, considere que o transístor apresenta um $\beta = 100$:
 - a) Determinar o valor da tensão v_L para $R_L = 3,6 \text{ k}\Omega$.
 - b) Determinar o valor da tensão v_L para $R_L = 50 \Omega$.
 - c) Fazer um esboço da tensão à entrada e à saída do amplificador.
 - d) Fazer um esboço da tensão na base (v_B) e no emissor (v_E) do transístor.
 - e) Determinar o ganho em corrente da montagem.

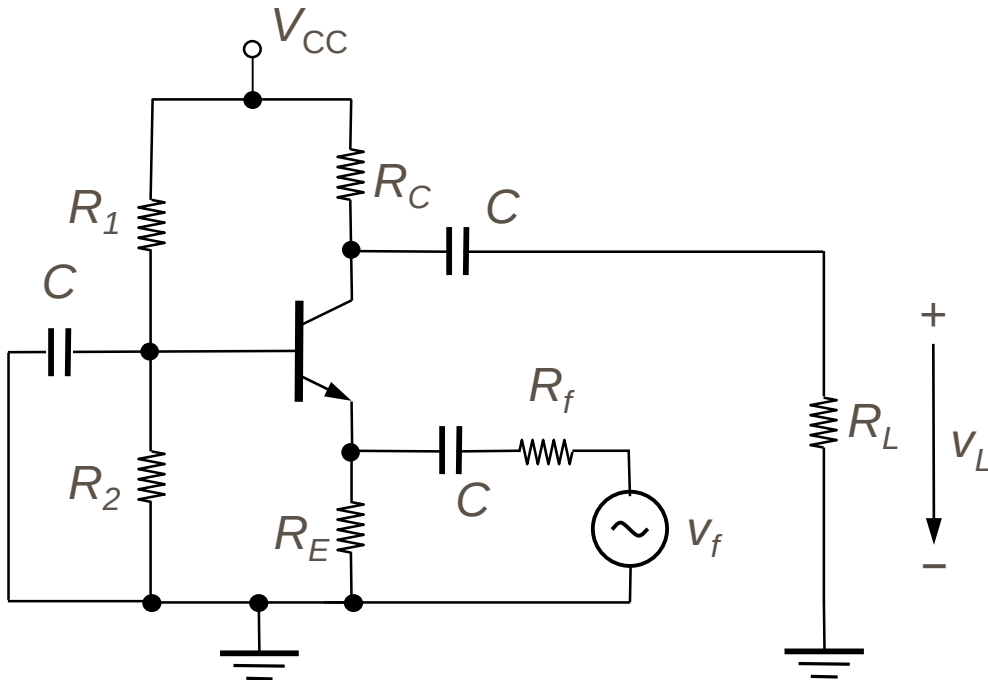
$$\begin{aligned}v_F &= 100 \text{ mV} \\R_F &= 3,6 \text{ k}\Omega \\R_E &= 4,3 \text{ k}\Omega \\R_1 &= 10 \text{ k}\Omega \\R_2 &= 10 \text{ k}\Omega\end{aligned}$$



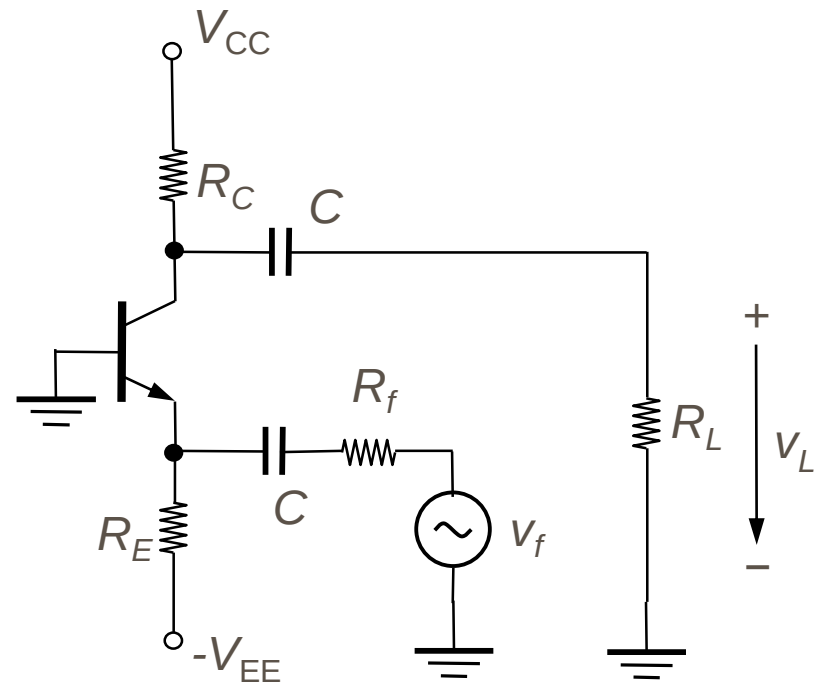
Amplificadores com Transístores

■ Montagem Base Comum

Alimentação simples



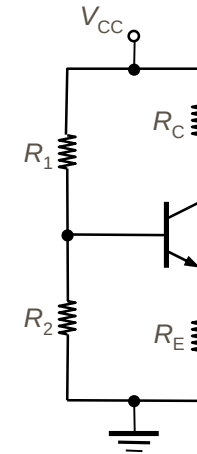
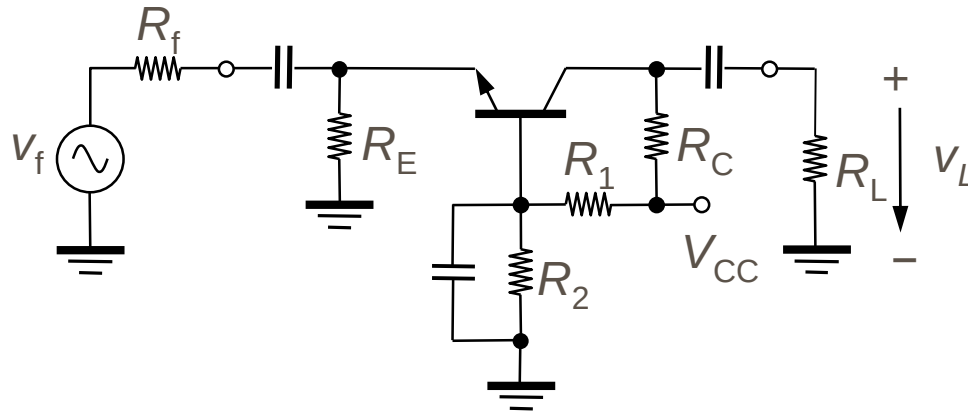
Alimentação dividida



Amplificadores com Transístores

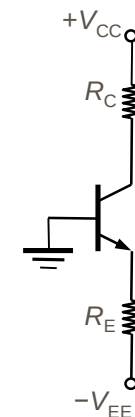
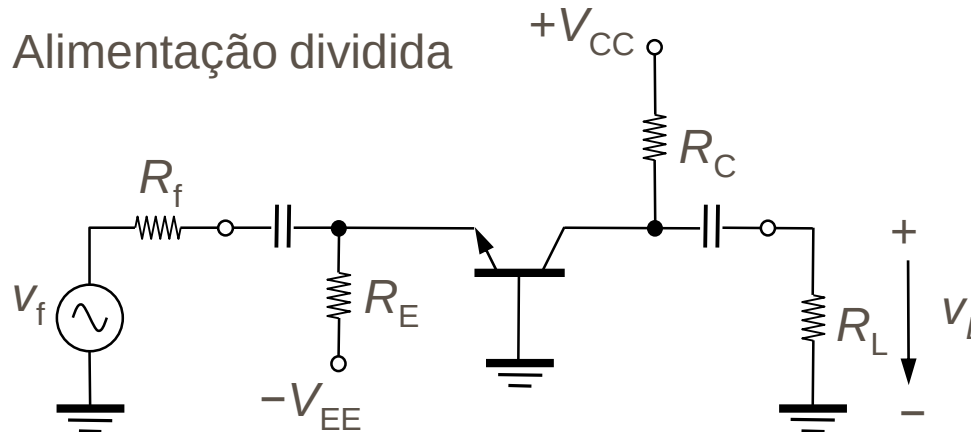
■ Montagem Base Comum

Alimentação simples



Equivalente CC

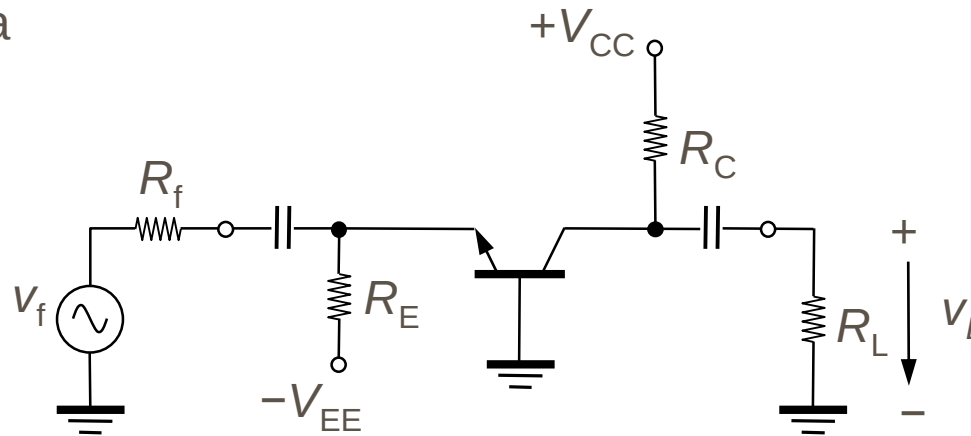
Alimentação dividida



Amplificadores com Transístores

■ Montagem Base Comum

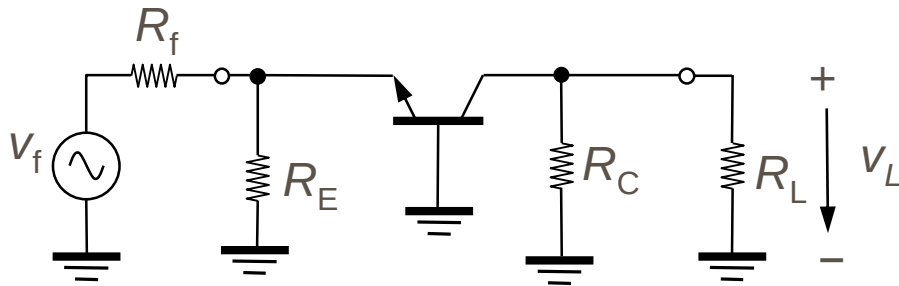
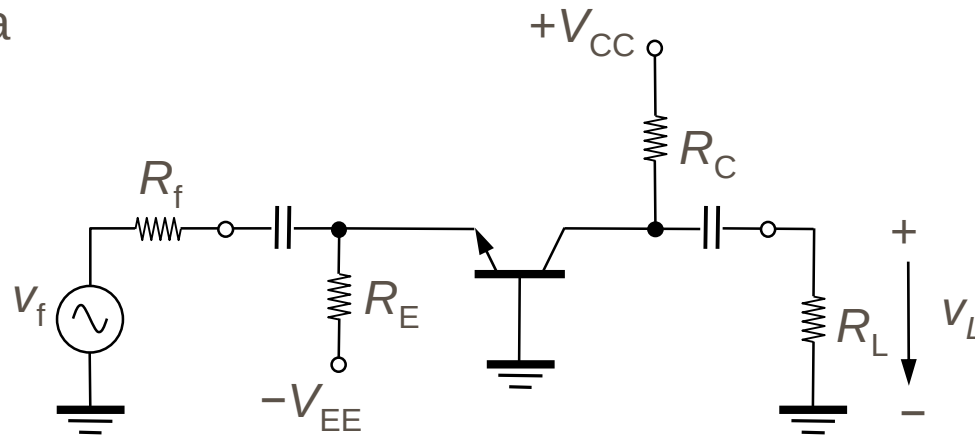
Alimentação dividida



Amplificadores com Transístores

■ Montagem Base Comum

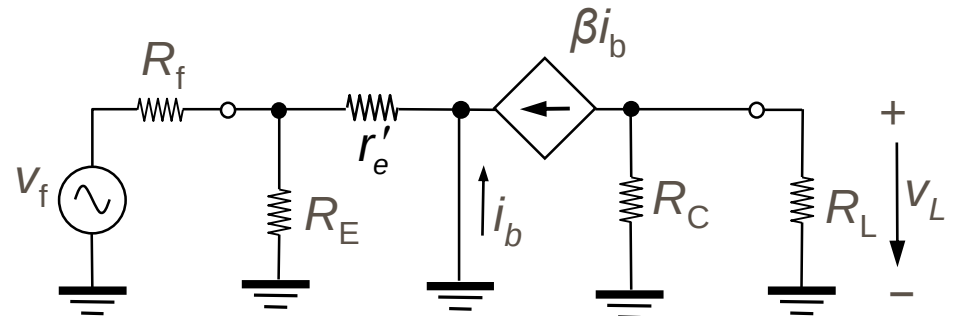
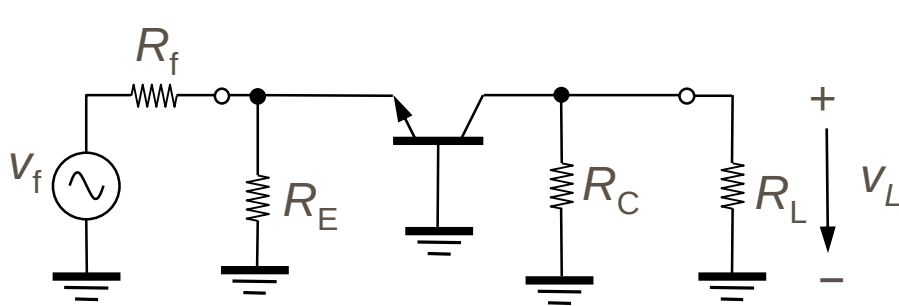
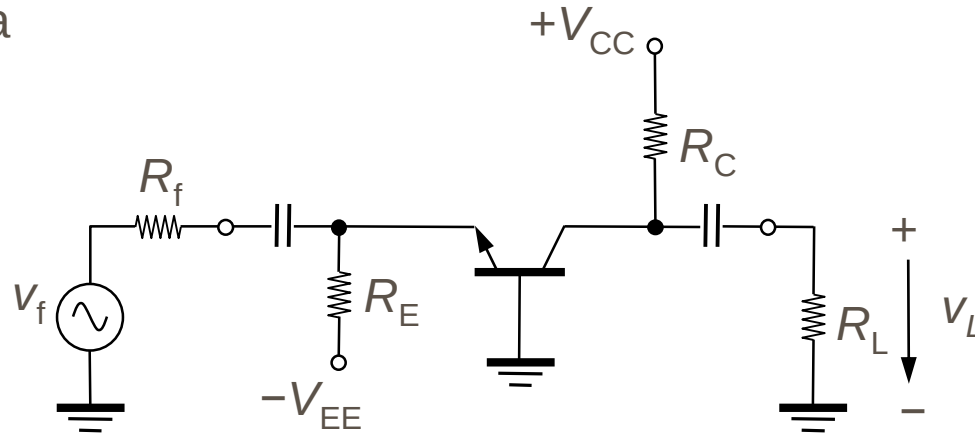
Alimentação dividida



Amplificadores com Transístores

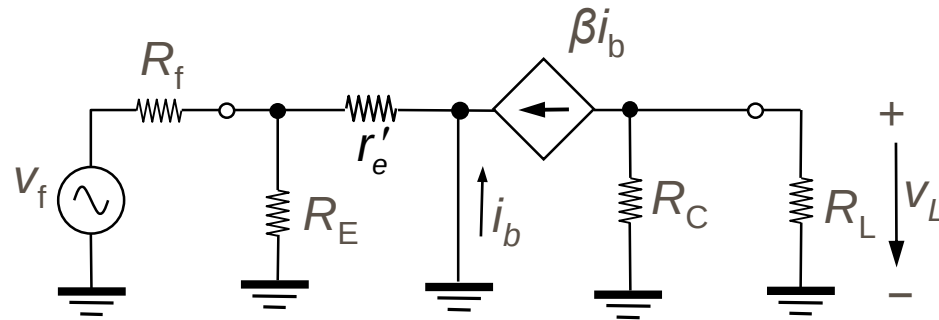
■ Montagem Base Comum

Alimentação dividida



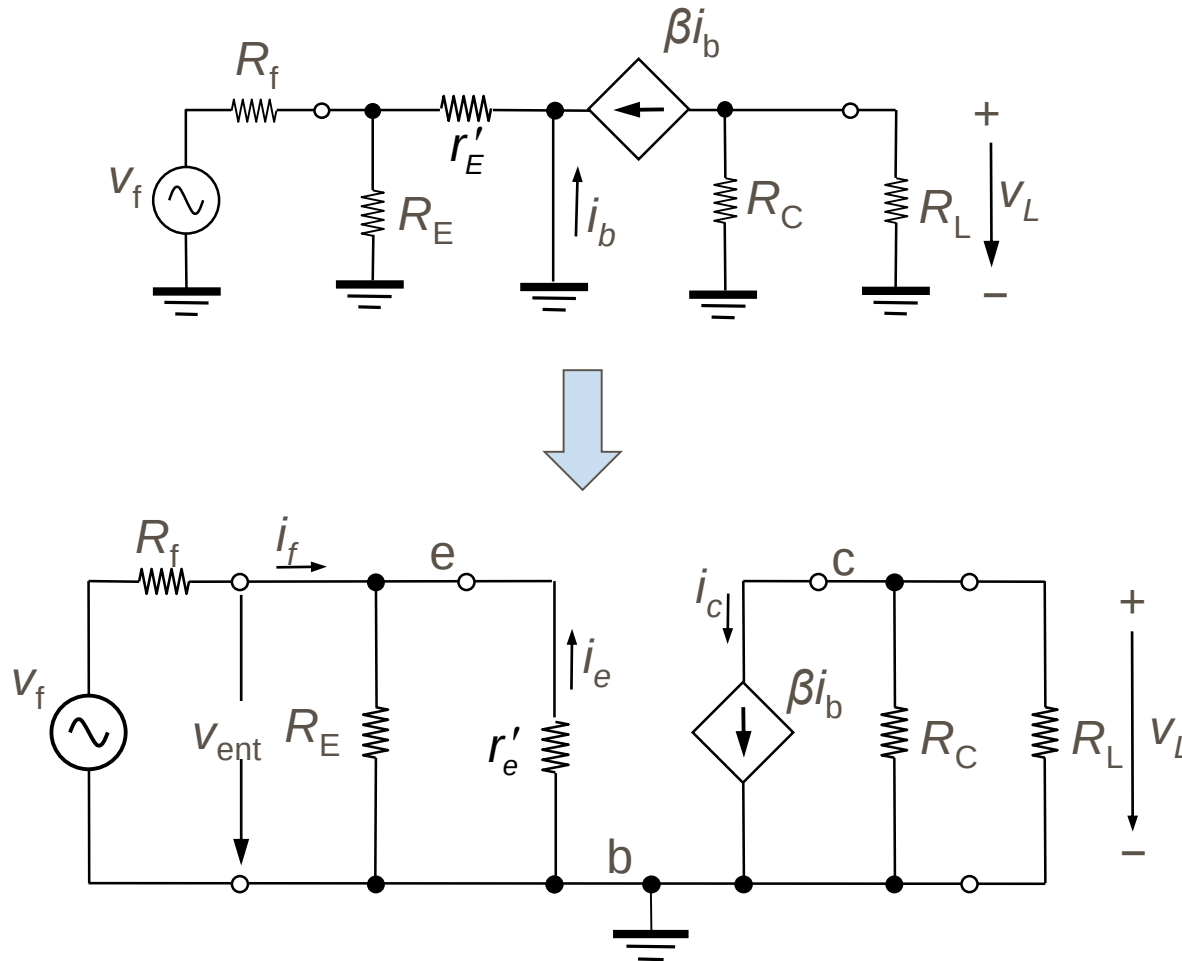
Amplificadores com Transístores

■ Montagem Base Comum



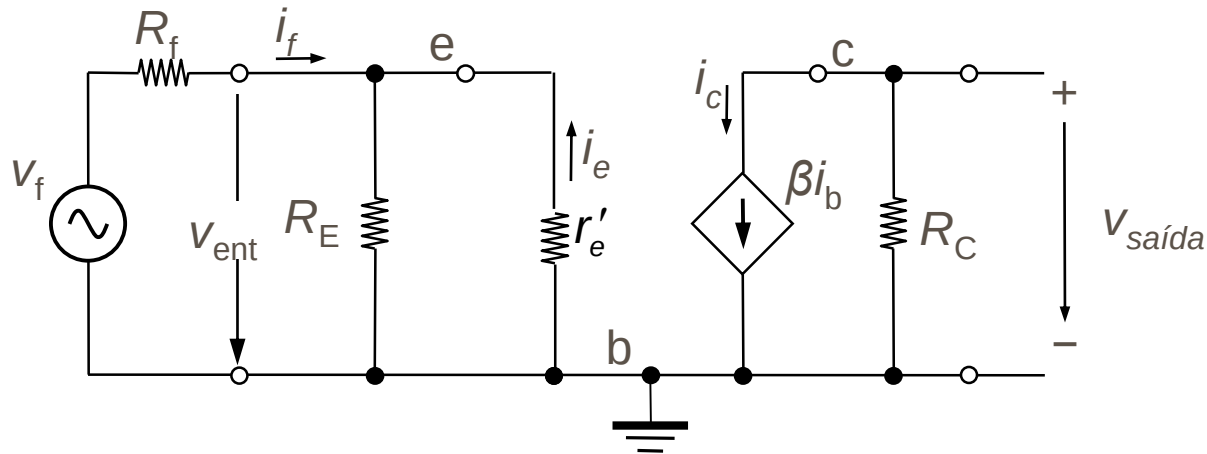
Amplificadores com Transístores

■ Montagem Base Comum



Amplificadores com Transístores

■ Montagem Base Comum



$$V_{ent} = -r'_e (\beta + 1) i_b$$

$$V_{saída} = -R_C \beta i_b$$

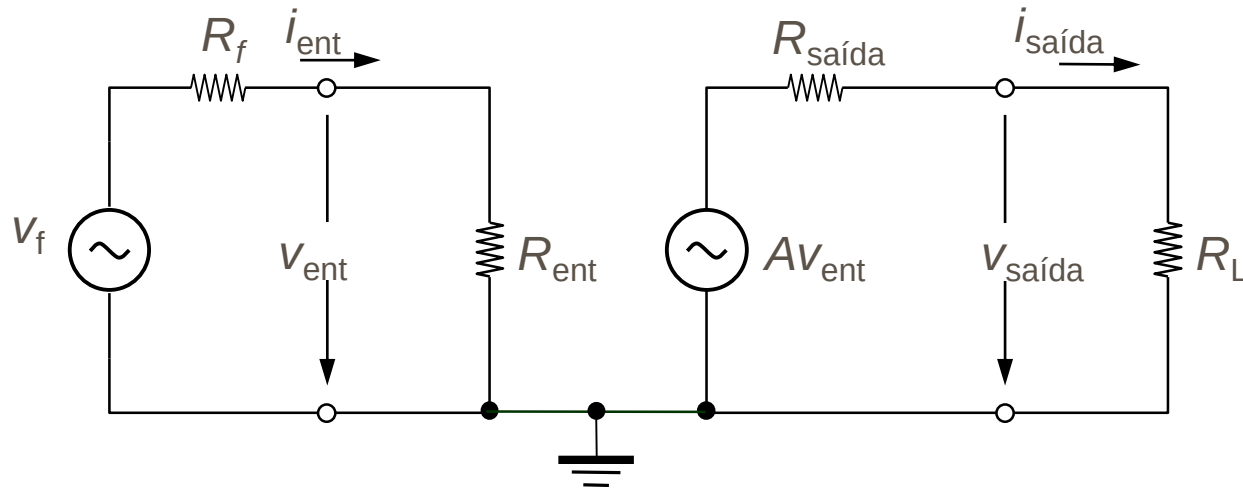
$$R_{ent} = r'_e \parallel R_E \approx r'_e$$

$$R_{saída} = R_C$$

$$\frac{V_{saída}}{V_{ent}} = \frac{-R_C \beta i_b}{-r'_e (\beta + 1) i_b} \approx \frac{R_C}{r'_e} = A$$

Amplificadores com Transístores

■ Montagem Base Comum



$$\begin{cases} R_{ent} \approx r_e' \\ A = \frac{R_C}{r_e'} \\ R_{saída} = R_C \end{cases}$$

Amplificadores com Transístores

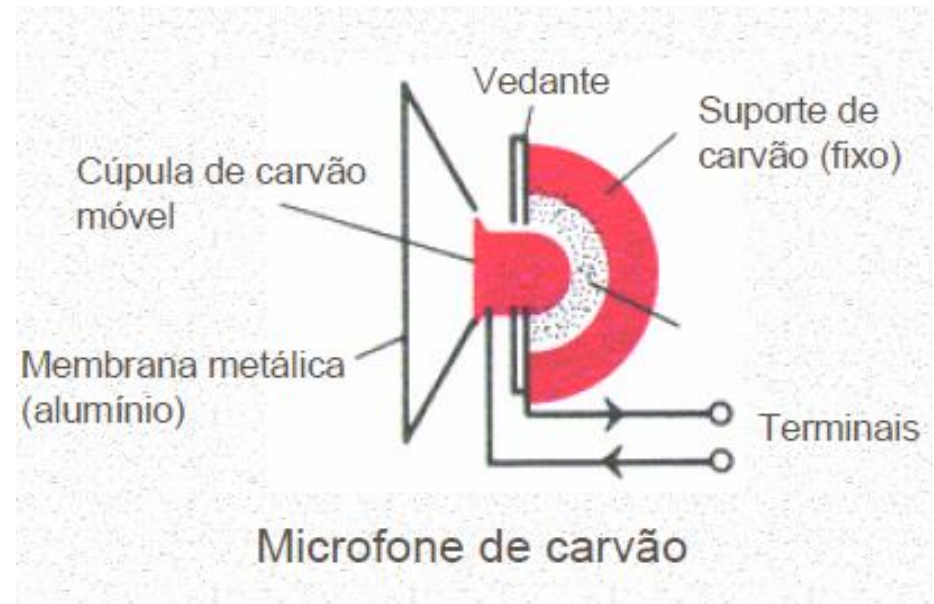
■ Características da Montagem Base

Comum

- Baixa impedância de entrada
- Alta impedância de saída
- Ganho de tensão elevado

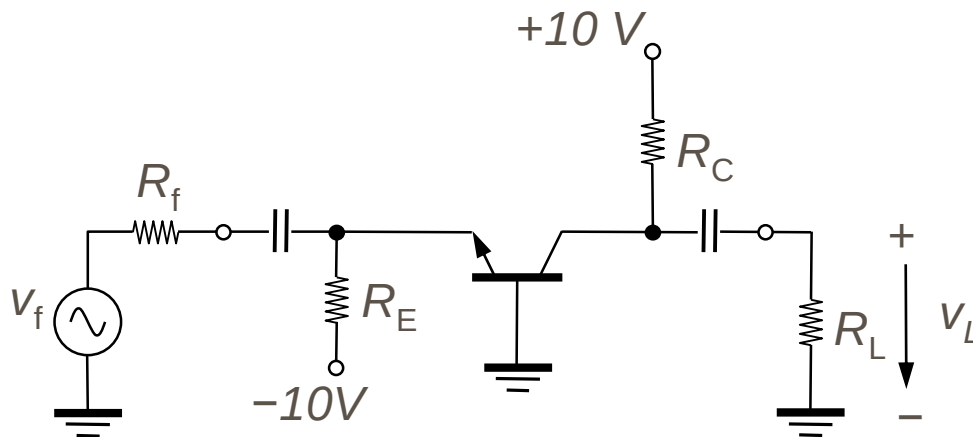
■ Utilização

- Pouco utilizado devido à sua baixa impedância de entrada
 - Utilização com microfones de carvão



■ Exercício (Amplificador Base Comum)

- Para o circuito da figura, considere que o transístor apresenta um $\beta = 100$:
 - a) Determinar o valor da tensão v_L .
 - b) Fazer um esboço da tensão à entrada e à saída do amplificador.
 - c) Fazer um esboço da tensão no emissor (v_E) e no coletor (v_C) do transístor.



$$\begin{aligned}v_F &= 1 \text{ mV} \\R_F &= 50 \, \Omega \\R_C &= 10 \text{ k}\Omega \\R_E &= 20 \text{ k}\Omega \\R_L &= 5,1 \text{ k}\Omega\end{aligned}$$

Amplificadores com Transístores

■ Comparativo

	Emissor Comum	Emissor Comum c/ R_E	Colector comum	Base Comum
Impedância de Entrada	$R_{ent} = R_1 // R_2 // r'_b$	$R_{ent} \approx R_1 // R_2 // (r'_b + \beta r'_e)$	$R_{ent} \approx R_1 // R_2 // \beta R_E$	$R_{ent} = r'_e$
Ganho de Tensão em c.a.	$A = -\frac{R_C}{r'_e}$	$A = -\beta \frac{R_C}{r'_b + \beta r'_e}$ $= -\frac{R_C}{r'_e + r_E} \approx -\frac{R_C}{r_E}$	$A \approx 1$	$A = \frac{R_C}{r'_e}$
Impedância de Saída	$R_{saída} = R_C$	$R_{saída} = R_C$	$\approx (r'_e + \frac{R_1 // R_2 // R_f}{\beta}) // R_E$	$R_{saída} = R_C$

Exercício

3. Para o circuito da figura considere que cada transístor possui um $\beta = 100$ e v_i possui uma forma de onda sinusoidal com $10 \mu\text{V}$ de amplitude.
- Calcule as impedâncias de entrada e de saída e os ganhos de cada um dos andares amplificadores.
 - Calcule a amplitude do sinal de saída.
 - Faça um esboço da tensão no coletor de Q1 e no coletor de Q2 em função da tensão de entrada.

